

A teoria neuronal e os marcos que a tornaram possível

Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos · Tarefa 1 (Unidade 1)

Vivianne Nascimento

1 O que a doutrina do neurónio afirma

A doutrina do neurónio, ou teoria neuronal, defende que a unidade básica, anatômica e funcional do sistema nervoso é uma célula individual, o neurónio, e que essa célula não se funde com as vizinhas: comunica com elas por contacto. O material da disciplina descreve essa unidade de forma muito concreta quando apresenta as três partes do neurónio, o corpo celular, onde está o núcleo e a maior parte das estruturas citoplasmáticas, os dendritos, prolongamentos finos e ramificados que conduzem ao corpo celular os estímulos captados do ambiente ou de outras células, e o axónio, prolongamento mais longo cuja função é transmitir a outras células os impulsos nervosos recebidos do corpo celular. A Unidade 4 completa a descrição do processo: os dendritos captam os estímulos num determinado intervalo de tempo, o corpo processa, e ao atingir um limiar produz e envia um novo impulso que se propaga pelo axónio e passa às células vizinhas através das sinapses.

Dito assim parece evidente. Não era. Durante quase todo o século XIX a hipótese dominante era a oposta, a teoria reticular, segundo a qual o tecido nervoso seria uma rede contínua, uma malha fundida onde não existiriam células separadas. A teoria neuronal é recente exatamente por isto: só se pôde afirmar quando um conjunto de descobertas independentes, feitas em áreas diferentes e ao longo de mais de um século, se juntou e tornou a rede contínua insustentável. Foi esse percurso que me propus comparar.

2 Os marcos e o que cada um trouxe

A eletricidade animal (Galvani, 1791). Ao provocar contração nos músculos de uma rã com estimulação elétrica, Galvani mostrou que o sinal nervoso é de natureza elétrica e não um fluido ou um sopro vital. Este marco é decisivo porque define o objeto: se há corrente, há algo que a conduz, e portanto há uma estrutura física a procurar. É o mesmo objeto que a disciplina atribui hoje à Neurofisiologia, definida no material como a ciência que estuda os movimentos dos iões através de uma membrana, movimentos que podem iniciar a transdução de sinal e a geração de potenciais de ação.

A teoria celular (Schleiden e Schwann, 1838 e 1839). Ao estabelecerem que todos os tecidos vivos são feitos de células, Schleiden e Schwann criaram a pergunta que faltava. Se tudo é feito de células, o tecido nervoso também deveria ser, e a exceção reticular passou a precisar de prova. Sem a teoria celular, a doutrina do neurónio não teria sequer enunciado possível.

Broca (1861) e a localização das funções. A disciplina dá a este marco um peso especial. Burns e Cols (1985), citados na Unidade 4, consideram a pesquisa de Paul Broca, que definiu o hemisfério esquerdo como dominante para a linguagem, o marco inicial da Neuropsicologia. A contribuição para a teoria neuronal é indireta mas poderosa: se uma lesão localizada destrói uma função específica e poupa as outras, o tecido nervoso não pode ser uma massa indiferenciada. A localização exige diferenciação, e a diferenciação exige unidades. Wernicke, em 1874, reforçou o argumento ao descrever uma segunda afasia, de compreensão, ligada a outra região.

A reação negra de Golgi (1873). O problema, até aqui, era técnico: ninguém via o tecido nervoso. Golgi resolveu-o com a impregnação pelo nitrato de prata, um método que, por razões que ainda hoje não são totalmente claras, cora por inteiro apenas uma pequena fração aleatória das células, tornando-as visíveis com todos os seus prolongamentos sobre um fundo limpo. É o marco que mais gosto de referir, porque contém uma ironia: Golgi construiu a ferramenta que viria a derrubar a sua própria teoria. Ele continuou reticularista até ao fim.

Cajal (a partir de 1888). Santiago Ramón y Cajal aperfeiçoou o método de Golgi e, sobretudo, olhou para ele de outra maneira. Estudou tecido jovem, ainda pouco mielinizado, onde as células aparecem mais separadas, e descreveu sistematicamente que os prolongamentos terminam livremente, por contacto, sem continuidade de citoplasma. Formulou também a lei da polarização dinâmica: a informação entra pelos dendritos, é processada no corpo e sai pelo axónio, que é exatamente a sequência que a nossa apostila descreve. Cajal é o autor da doutrina propriamente dita. Golgi e Cajal dividiram o Nobel de 1906 e usaram os discursos para defender teses opostas.

Waldeyer (1891) e Sherrington (1897). Waldeyer reuniu as evidências dispersas e deu nome à unidade, neurónio, fixando o conceito. Sherrington deu nome ao espaço entre elas, sinapse, e mostrou experimentalmente, através dos reflexos, que a transmissão nesse ponto tem propriedades próprias, atraso e sentido único, que uma rede contínua não explicaria. A partir daqui a teoria tem vocabulário, e um conceito com nome circula.

Loewi (1921) e a natureza química da transmissão. Ao transferir o líquido de perfusão de um coração estimulado para outro coração e reproduzir nele o mesmo efeito, Loewi provou que na sinapse é libertada uma substância. Se há substância libertada e recebida, há forçosamente dois elementos distintos, um que liberta e outro que recebe. É um argumento fisiológico e não anatómico, e por isso mesmo independente. A disciplina retoma esta linha quando trata dos sistemas catecolaminérgico, colinérgico e serotoninérgico, e quando afirma que a acetilcolina é um neurotransmissor que melhora a memória.

Hodgkin e Huxley (1952) e a microscopia eletrônica (década de 1950). Hodgkin e Huxley explicaram o potencial de ação pelos movimentos de íons através da membrana, dando à membrana neuronal, isto é, à fronteira da célula, o papel central. E a microscopia eletrônica, ao fim de oitenta anos de discussão, mostrou finalmente a fenda sináptica: duas membranas separadas, com um espaço entre elas. O que era inferência passou a ser imagem, e a teoria reticular encerrou-se.

3 O que este percurso me mostrou

Comparando a teoria neuronal com estes marcos, percebe-se que ela não nasceu de uma descoberta, nasceu de uma convergência. A eletricidade deu-lhe o objeto, a teoria celular deu-lhe a hipótese, a clínica das lesões deu-lhe a necessidade, a coloração deu-lhe os olhos, Cajal deu-lhe a leitura correta, Waldeyer e Sherrington deram-lhe as palavras, a fisiologia química deu-lhe o mecanismo e o microscópio eletrônico deu-lhe a prova final. É o mesmo movimento de convergência que o nosso material descreve a propósito das próprias disciplinas, quando afirma que a Neuropsicologia nasceu da convergência da medicina com a psicologia, ou quando lembra que as diferentes áreas que estudam o cérebro devem analisar o funcionamento cerebral sob diferentes ângulos, sendo necessária a interação entre médicos, psicólogos e biólogos.

Há ainda uma consequência que me interessa particularmente, porque liga esta unidade ao resto da disciplina. Aceitar o neurónio como unidade é o que permite depois pensar a aprendizagem como alteração de conexões. A apostila é explícita nisto quando descreve a Teoria da Aprendizagem em Nível Neuronal: a aprendizagem acontece por alterações das conexões sinápticas, e quando um neurónio estimula outro ocorre um processo de crescimento que fortalece a sinapse entre os dois, de modo que quanto mais se aprende mais conexões são formadas. Numa rede contínua e fundida, esta frase não faria sentido nenhum. Só faz sentido porque, antes, se provou que existem unidades separadas que se podem ligar mais ou menos entre si. A doutrina do neurónio não é, portanto, apenas um capítulo de história: é a condição de possibilidade de quase tudo o que estudamos a seguir, da memória à plasticidade.

REFERÊNCIAS

BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. **Neurociências: desvendando o sistema nervoso**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

BURNS, M. S. e Cols. (1985) apud Material de Estudos e Pesquisa da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**, Unidade 4.

KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSELL, T. M. **Princípios de Neurociências**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

LENT, R. **Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

MATERIAL DE ESTUDOS E PESQUISA da disciplina **Processos Psicológicos Básicos e seus Fundamentos**. Unidade 1 (História das neurociências cognitivas e do estudo das relações entre cérebro e comportamento), Unidade 2 (Neuroanatomia e Neurofisiologia) e Unidade 4 (As principais vias visuais e auditivas e suas funções cognitivas).

RAMÓN Y CAJAL, S. **Recuerdos de mi vida: historia de mi labor científica**. Madrid: Alianza Editorial, 1981 [1917].